
Cours 4

Deuxième partie 2. Image réciproque.

2. IMAGES RÉCIPROQUES ET LIMITES.

2.2. Limites (infinies ou finies) de fonctions réelles à l'infini. Corrections.

Exercice 2.5 –

3. $u^{-1}(B)$ est précisément l'ensemble des $n \mid u_n \in B$. Donc l'hypothèse signifie exactement que $u^{-1}(B)$ est infini. Si on note les éléments de $u^{-1}(B)$ dans l'ordre strictement croissant, sous la forme $u^{-1}(B) = \{n_0, n_1, \dots, n_k, \dots\}$ on obtient une suite infinie strictement croissante d'entiers. Donc $(u_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ est une sous-suite dont toutes les valeurs sont dans B .

4. Une preuve de Bolzano-Weierstrass par dichotomie. Soit $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ une suite bornée, dont toutes les valeurs sont comprises dans un intervalle $[a; b]$. On construit une suite infinie d'entiers $n_0 < n_1 < \dots < n_k < \dots$ telle que $n_0 = 0$ et $|u_{n_{k+1}} - u_{n_k}| \leq \frac{b-a}{2^k}$ pour tout k . À tout intervalle $J = [c; d] \subset \mathbb{R}$ on associe les deux *demi-intervalles* $[c; \frac{c+d}{2}]$ et $[\frac{c+d}{2}; d]$.

a. On a $u : \mathbb{N} \rightarrow [a; b]$ et $[a; b] = [a; \frac{a+b}{2}] \cup [\frac{a+b}{2}; b]$. Donc l'ensemble de départ est infini et l'ensemble d'arrivée est écrit comme réunion de deux parties : d'après la question 2) au moins l'un des deux ensembles $u^{-1}([a; \frac{a+b}{2}])$, $u^{-1}([\frac{a+b}{2}; b])$ est infini.

b. Définissons l'intervalle $I_k = [a_k; b_k]$ par récurrence pour qu'il vérifie les conditions demandées. Pour $k = 0$ on pose $a_0 = a$ et $b_0 = b$. Supposons I_k défini de sorte que $u^{-1}(I_k)$ est infini. Alors en reprenant la question précédente avec I_k à la place de $[a; b]$ au moins l'un des deux demi-intervalles de I_k à une image réciproque par u qui est infinie, choisissons en un et notons le I_{k+1} : par construction $u^{-1}(I_{k+1})$ est infini.

c. Définissons une suite strictement croissante d'entiers $n_0 < n_1 < \dots < n_k < \dots$ telle que pour tout k on a $n_k \in u^{-1}(I_k)$. Pour cela posons $n_0 = 0$. Puis en supposant que la suite finie $n_0 < n_1 < \dots < n_k$ a été définie, expliquons comment définir n_{k+1} . Il nous suffit de considérer l'ensemble $u^{-1}(I_{k+1}) \setminus [0; n_k]$: c'est un ensemble non-vide, car il est infini ! Donc on peut considérer son minimum, que nous notons n_{k+1} . Par construction $n_{k+1} > n_k$ et de plus $u_{n_{k+1}} \in I_{k+1}$. Pour tout entier m on a $I_{m+1} \subset I_m$, et donc pour tout $j \geq k$ on aura $I_j \subset I_k$, de sorte que $u_{n_j} \in I_k$.

d. En reprenant les notations initiales le fait que I_{k+1} est un demi-intervalle de I_k montre que $a_k \leq a_{k+1} < b_{k+1} \leq b_k$, et $|b_{k+1} - a_{k+1}| = \frac{1}{2}|b_k - a_k|$, donc en fait $|b_k - a_k| = \frac{1}{2^k}|b - a|$. Il en résulte que a_k et b_k sont adjacentes, convergentes, de limite commune un réel ℓ tel que pour tout k on a $a_k \leq \ell \leq b_k$ ($|\ell - a_k|, |b_k - \ell| \leq |b_k - a_k| \rightarrow 0$). En particulier $\ell \in \cap_{k \geq 0} I_k$. Et si un réel x est différent de ℓ , il est soit $> \ell$, soit $< \ell$: dans les deux cas pour k assez grand $\ell \notin I_k$, donc $x \notin \cap_{k \geq 0} I_k$. Cela finit de démontrer que $\cap_{k \geq 0} I_k = \{\ell\}$. D'autre part comme $u_{n_k} \in I_k$ on a $a_k \leq u_{n_k} \leq b_k$, donc $|u_{n_k} - \ell| \leq |b_k - a_k| \rightarrow 0$, donc $u_{n_k} \rightarrow \ell$.

Exercice 2.8 – Limite nulle à l'infini. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application.

1. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists A > 0 \mid \text{si } x > A \text{ alors } |f(x)| < \varepsilon$. L'implication si $x > A$ alors $|f(x)| < \varepsilon$ revient à sa contraposée : si $|f(x)| \geq \varepsilon$ alors $x \leq A$. Comme $f \geq 0$ cela équivaut à : si $f(x) \geq \varepsilon$ alors $x \leq A$, soit enfin à : si $x \in f^{-1}([\varepsilon; +\infty[)$ alors $x \leq A$. Finalement la propriété complète revient bien à : pour tout $\varepsilon > 0$ l'image réciproque $f^{-1}([\varepsilon; +\infty[)$ est majorée.

2. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists A > 0 \mid \text{si } x > A \text{ alors } |f(x)| < \varepsilon$. L'implication si $x > A$ alors $|f(x)| < \varepsilon$ revient à sa contraposée : si $|f(x)| \geq \varepsilon$ alors $x \leq A$. Or $|f(x)| \geq \varepsilon$ équivaut à $f(x) \geq \varepsilon$ ou $f(x) \leq -\varepsilon$, autrement dit à : $x \in f^{-1}([\varepsilon; +\infty[)$ ou $x \in f^{-1}(]-\infty; -\varepsilon])$. Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \iff \forall \varepsilon > 0$, les deux images réciproques $f^{-1}([\varepsilon; +\infty[)$ et $f^{-1}(]-\infty; -\varepsilon])$ sont majorées ; ou encore : pour tout $\varepsilon > 0$ $f^{-1}(\mathbb{R} \setminus]-\varepsilon; \varepsilon[)$ est majoré.

3. a. La condition $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ nous donne que pour tout $\varepsilon > 0$ $f^{-1}(\mathbb{R} \setminus]-\varepsilon; \varepsilon[)$ est majoré. Et de manière analogue la condition $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ nous donne que pour tout $\varepsilon > 0$ $f^{-1}(\mathbb{R} \setminus]-\varepsilon; \varepsilon[)$ est minoré.

Alors (en prenant par exemple $\varepsilon = 1$) $f^{-1}(\mathbb{R} \setminus]-1; 1[)$ est borné. Donc il existe des réels a, b , avec $a \leq b$, tels que pour tout $x \notin [a; b]$ on a $|f(x)| \leq 1$. Et d'autre part f est continue sur $[a; b]$ donc bornée sur $[a; b]$. Etant bornée sur $[a; b]$ et sur le complémentaire de $[a; b]$, f est bornée sur $\mathbb{R}$.

b. Lorsque de plus $f \geq 0$, ou bien f est identiquement nulle sur $\mathbb{R}$ - auquel cas elle présente un maximum absolu (en n'importe quel réel) - ou bien il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_0) > 0$. Dans ce deuxième cas, posons $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}f(x_0)$, de sorte que $\varepsilon_0 > 0$. Comme vu ci-dessus $f^{-1}(\mathbb{R} \setminus]-\varepsilon_0; \varepsilon_0[)$ est borné. Donc il existe des réels a, b , avec $a \leq b$, tels que pour tout $x \notin [a; b]$ on a $|f(x)| \leq \varepsilon_0$. En particulier certainement $x_0 \in [a; b]$. Comme f est continue sur $[a; b]$ elle y est bornée et atteint son maximum sur $[a; b]$: il existe $x_1 \in [a; b]$ tel que $f(x_1) = \sup_{x \in [a; b]} f(x)$. Comme $x_0 \in [a; b]$ on a $f(x_1) \geq f(x_0)$ et donc $f(x_1) > \varepsilon_0 \geq \sup_{x \notin [a; b]} f(x)$.

Nous voyons donc que f présente sur $\mathbb{R}$ un maximum absolu en x_1 .

Théorème 2.1 (tendre vers l'infini à l'infini). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors

$\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \pm\infty \right) \iff \text{pour tout } A > 0, \text{ l'image réciproque } f^{-1}([-A; A]) \text{ est bornée} \iff \text{pour toute partie bornée } B \subset \mathbb{R}, \text{ l'image réciproque } f^{-1}(B) \text{ est bornée.}$

Démonstration. Posons $g(x) = |f(x)|$. La fonction g est continue sur $\mathbb{R}$.

On a $\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ ou } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \right) \iff \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. Dans cette équivalence le sens $\Rightarrow$ est évident. Mais le sens $\Leftarrow$ nécessite la continuité de f ! Supposons $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. Prenons d'abord $A_1 = 1$, alors il existe un réel $R_1 > 0$ tel que pour tout $x \geq R_1$ on a $g(x) \geq A_1$, c'est à dire $|f(x)| \geq 1$. On a $|f(R_1)| \geq 1$, c'est à dire (1) $f(R_1) \geq 1$ ou (2) $f(R_1) \leq -1$. Supposons par exemple qu'on est dans le cas (2) : $f(R_1) \leq -1$. Alors pour tout $x \geq R_1$ on doit avoir $f(x) \leq 0$: sinon il existe $x_0 \geq R_1$ tel que $f(x_0) > 0$, et comme f est continue et change de signe aux extrémités de $[R_1; x_0]$, nous savons par le TVI qu'il existe un $x_1 \in]R_1; x_0[$ tel que $f(x_1) = 0$. Mais c'est absurde car alors on a simultanément $x_1 > R_1$, donc $g(x_1) \geq 1$, et $g(x_1) = 0$. Puisque pour tout $x \geq R_1$ on a $f(x) \leq 0$, on a aussi $f(x) = -g(x)$. Nous allons vérifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$. Soit $A \in \mathbb{R}$ fixé, $A < 0$, soit $R > 0$ tel que si $x \geq R$ alors $g(x) \geq -A$. Posons $B = \max(R_1, R)$. Soit $x \geq B$: alors $x \geq A_1$, donc $f(x) = -g(x)$. Comme on a aussi $x \geq R$ on en déduit $g(x) \geq -A$, soit $f(x) \leq A$. Si on est dans le cas (1) où $f(R_1) \geq 1$ on démontre que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

On obtient de même $\left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \text{ ou } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \right) \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$. Donc pour finir $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty \iff \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = +\infty$. Or par la Proposition ?? on a $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = +\infty \iff \text{pour tout } A > 0, g^{-1}(] - \infty; A]) \text{ est bornée. Comme } g \geq 0, \text{ en fait } g^{-1}(] - \infty; A]) = g^{-1}([0; A])$. Et comme $g = |f|$ il est clair que $g^{-1}([0; A]) = f^{-1}([-A; A])$ (exercice 2.6.1). La deuxième équivalence est traitée à l'exercice 2.7. $\square$

3. ETUDE DE L'ENSEMBLE DES ZÉROS D'UNE FONCTION NUMÉRIQUE RÉELLE CONTINUE.

Exercice 2.9 – Zéros isolés ou pas.

1. a. Tout polynôme P non constant a un nombre fini de zéros, qui sont donc isolés. En effet soient $z_1, \dots, z_n$ les zéros de P dans l'ordre strictement croissant. L'affirmation est évidente si $n = 0$ ou $n = 1$. Si $n > 1$ posons $\rho = \min\{d(z_i, z_j) : i \neq j\}$ (et en fait on peut montrer que $\rho = \min\{d(z_i, z_{i+1}) : i = 1, \dots, n-1\}$). Alors par définition de ρ un intervalle $]z_i - \rho; z_i + \rho[$ ne contient aucun z_j pour $j \neq i$. Ce qui conclut.

b. Soit z tel que $f(z) = 0$. Par hypothèse, $f'(z) \neq 0$, pour fixer les idées supposons $f'(z) > 0$. Alors la propriété suivante est vraie : (*) pour $z' \in]z; z + r[$ on a $f(z') > f(z)$ donc $f(z') \neq 0$, et pour $z' \in]z - r; z[$ on a $f(z') < f(z)$ donc $f(z') \neq 0$. Alors le seul zéro de f sur $]z - r; z + r[$ est z . (Pour vérifier (*) il suffit de revenir au taux d'accroissement : $\tau(z') = \frac{f(z') - f(z)}{z' - z}$ tend vers $f'(z) > 0$ pour $z' \rightarrow z, z' \neq z$, donc il existe un $r > 0$ tel

que $\tau(z') > 0$ pour tout $z' \in]z - r; z + r[, z' \neq z$. Ce qui signifie que le numérateur et le dénominateur ont le même signe, d'où notre conclusion.)

3.2. Distance à une partie non vide (dans $\mathbb{R}$).

Définition 3.1. Soit $Y \subset \mathbb{R}$ une partie non vide. Soit $x \in \mathbb{R}$. On appelle *distance de x à la partie Y* le nombre $\inf\{|x - y| : y \in Y\}$, noté $d(x, Y)$.

Comme la valeur absolue est ≥ 0 et que Y est supposée non vide l'ensemble $\{|x - y| : y \in Y\}$ est une partie non vide minorée de $\mathbb{R}$: ceci justifie l'existence de l'inf.

Pour clarifier les raisonnements sur l'inf il est bon de donner une notation : nous poserons $D(x, Y) = \{|x - y| : y \in Y\}$, c'est donc *l'ensemble* des distances de x à tous les éléments possibles y de Y .

Exemple 3.2. (1) Si $Y = \{a\}$ alors $d(x, Y) = d(x, a)$. En effet $D(x, \{a\}) = \{d(x, a)\}$. Il n'y a qu'une distance...l'inf est donc un min dans ce cas.

(2) Si $Y = \{a, b\}$ alors $d(x, Y) = \min(d(x, a), d(x, b))$. En effet $D(x, \{a, b\}) = \{d(x, a), d(x, b)\}$.

(3) Si $Y = [a; b]$ alors $d(x, Y) = 0$ si $a \leq x \leq b$, $d(x, Y) = |x - a|$ si $a \geq x$ et $d(x, Y) = |x - b|$ si $x \geq b$.

(4) Si $Y = \mathbb{Q}$ alors pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $d(x, Y) = 0$: $\rightarrow$ *exercice 2.10.*

Exercice 2.10 – Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$ soit $p_n = \lfloor 10^n x \rfloor$, alors par définition on a $p_n \leq 10^n x < p_n + 1$. Donc en divisant par 10^n on obtient $\frac{p_n}{10^n} \leq x < \frac{p_n}{10^n} + \frac{1}{10^n}$. Donc $0 \leq x - r_n < \frac{1}{10^n}$, en notant r_n le rationel $r_n = \frac{p_n}{10^n}$. Alors $d(x, \mathbb{Q}) \leq |x - r_n| < \frac{1}{10^n}$. Et ce pour tout n . En passant à la limite quand $n \rightarrow +\infty$ nous obtenons $d(x, \mathbb{Q}) \leq 0$, et donc $d(x, \mathbb{Q}) = 0$, puisque la distance est toujours ≥ 0 .

Lemme 3.3. Pour tout $x \in Y$ on a $d(x, Y) = 0$.

Démonstration. Puisque $x \in Y$, l'ensemble des distances $D(x, Y)$ contient $d(x, x)$, c'est à dire 0. $\square$
Ci-dessous nous notons Δ_Y la fonction qui envoie un réel x sur $d(x, Y)$.

Définition 3.4. On dit qu'un point x est *adhérent* à Y lorsque $d(x, Y) = 0$, autrement dit lorsque $x \in Z(\Delta_Y)$. On appelle *adhérence de Y* l'ensemble des zéros de Δ_Y , notée $\overline{Y}$.

Autrement dit $\overline{Y} = \{x \in \mathbb{R} \mid d(x, Y) = 0\}$. Par exemple comme pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $d(x, \mathbb{Q}) = 0$, on en déduit que $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

D'après le Lemme 3.3 on a

Corollaire 3.5. L'ensemble $\overline{Y}$ contient Y .

Proposition 3.6. La fonction Δ_Y est 1-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soient x, x' deux réels. Choisissons un $y \in Y$ quelconque. Par inégalité triangulaire on a $|x - x'| + |y - x'| = |x - y|$, donc $|x - x'| + |y - x'| \geq d(x, Y)$, donc $|y - x'| \geq d(x, Y) - |x - x'|$, donc $d(x', Y) \geq d(x, Y) - |x - x'|$, donc pour finir $|x - x'| \geq d(x, Y) - d(x', Y)$. En échangeant les rôles de x et x' on trouve $|x' - x| \geq d(x', Y) - d(x, Y)$, soit $|x - x'| \geq d(x', Y) - d(x, Y)$. Alors $|x - x'| \geq |d(x, Y) - d(x', Y)|$. $\square$

Lipschitzien entraîne continu, donc :

Corollaire 3.7. *L'ensemble $\overline{Y}$ est une partie fermée.*

preuve du Théorème. Soit Z une partie fermée, posons $f = \Delta_Z$. Alors f est bien continue (puisque 1-Lipschitzienne). Démontrons que Z est égal à l'ensemble des zéros de $f = \Delta_Z$. Nous savons déjà que $Z \subset \overline{Z}$.

Reste à démontrer l'inclusion réciproque, en utilisant que Z est fermé. $\square$

Pour la prochaine fois : finir 2.9, 2.12.(1) (pas la dernière du 1.b))